

TREND × PRACTICE

## 3章 化学結合

共通テスト出題傾向（小単元別）＋ 傾向どおりの即演習

★ 大当たり UR 学習プリント ★

**3単元**

小単元別分析

**16問**

即演習

**2027**

予想つき

### このプリントのねらいと使い方

- 小単元ごとに「どの年に・どんな形で」出たかを読み、必要な知識（武器）を確認する。
- 武器リストの中で即答できないものに印をつけ、教科書・アプリの単元で補強する。
- 最後の即演習で、傾向どおりの問題が本当に解けるかを確認する。

### 到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ⑤化学結合の種類 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑥結晶の種類と性質 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑦分子の相互作用と性質（極性・水素結合） の出題パターンを説明できる

組・番号

氏名

／ 16

## 3章 化学結合

**章の総括：**化学結合は11年中ほぼ毎年出題される高頻度章。「結合の種類（共有・イオン・金属・水素・配位）」「結晶の種類と性質（共有結合結晶／イオン結晶／分子結晶／金属結晶）」「分子の極性と形状」の3つは定番テーマ。特に「分子の極性」は2020・2024・2026と頻度No.1。★2027年も極性または共有結合結晶（ $\text{SiO}_2$ , Si、ダイヤモンド）の出題が大本命★

### ⑤化学結合の種類

頻度：ほぼ毎年

#### 出題年度

2016（問4：化学結合の正誤）、2017（問3：単結合のみの分子）、2018（問1b：共有結合結晶の組合せ）、2021（問5：極性分子と分子の形）、2022（問1： $\text{H}_3\text{O}^+$ の共有結合・配位結合）、2025（問4：物質と化学結合の対応）

#### 出題パターン

- 共有結合：原子間で電子を共有（ $\text{H}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{CO}_2$ 、ダイヤ、 $\text{SiO}_2$ ）
- イオン結合：陽イオンと陰イオンの静電気力（ $\text{NaCl}$ ,  $\text{KI}$ ,  $\text{CaCl}_2$ ）
- 金属結合：自由電子による（電気伝導性・延展性の根源）
- 配位結合：一方の原子が電子対を提供（ $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{H}_3\text{O}^+$ ）
- 水素結合：HとF, O, Nの間の特別な分子間引力（ $\text{H}_2\text{O}$ の高沸点・氷の体積大）

#### 必要な武器（覚えること）

- 4種の結合（共有／イオン／金属／水素）の定義と典型例
- 「結合の名前を見たら例物質を即答」「物質を見たら結合を即答」の双方向対応
- 配位結合は「結合後は他の共有結合と区別不能」が出題ポイント

#### 演習で意識すること

★『物質名を見た瞬間に「主たる結合の種類」が頭に浮かぶ反射神経』が必要。演習時には選択肢の各物質に対し、必ず「主結合＋分子間力」の2段で書き出すこと（例： $\text{H}_2\text{O}=\text{O}-\text{H}$ 共有結合＋水素結合）★

**2027 予想：**★化学結合の正誤問題は70%の確率で出題。配位結合（ $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{H}_3\text{O}^+$ ）か水素結合（ $\text{HF}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ の沸点比較）が最有力★

## ⑥結晶の種類と性質

頻度：中～高頻度

### 出題年度

2017（問4a：イオン結晶でないもの）、2018（問1b：共有結合結晶）、2021（問7：単位格子モデル）、2024（問5：ケイ素とSiO<sub>2</sub>の結晶構造正誤）

### 出題パターン

- イオン結晶：高融点・硬いが脆い・固体は電気を通さない・水に溶けて電気を通す（NaCl, CaCl<sub>2</sub>）
- 共有結合結晶：極めて高融点・硬い・電気を通さない（例外：黒鉛は通す）（ダイヤモンド, Si, SiO<sub>2</sub>）
- 分子結晶：低融点・軟らかい・電気を通さない（ドライアイス、ヨウ素）
- 金属結晶：自由電子→電気・熱を通す・延展性（Fe, Cu, Al, Ag）

### 必要な武器（覚えること）

- 4種の結晶それぞれの「融点・硬さ・電気伝導性・水溶性」を表で完全暗記
- 黒鉛の例外（共有結合結晶だが電気を通す）
- 代表物質：NaCl、ダイヤモンド、ヨウ素I<sub>2</sub>、Feなど

### 演習で意識すること

★『結晶の名前を見たら4つの性質、性質を見たら結晶の名前を双方向で言える力』が必要。4×4の比較表（融点・硬さ・電気伝導・水溶性）を毎回書く練習を★

**2027 予想：**★共有結合結晶（ダイヤモンド・SiO<sub>2</sub>・Si）の性質正誤問題、または4種の結晶の比較問題として出題される可能性が高い★

## ⑦分子の相互作用と性質（極性・水素結合）

頻度：超高頻度（10/11年出題）

### 出題年度

2017（問4b：直線形分子）、2018（問6：水の状態変化・水素結合）、2020（問3：無極性分子を2つ選ぶ）、2021（問5：極性分子と分子の形）、2022（問4：界面活性剤の親水基・疎水基）、2023（問2：無極性分子O<sub>2</sub>）、2024（問8：CH<sub>4</sub>, CCl<sub>4</sub>の立体判定）、2026（問6：H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>の極性）

### 出題パターン

- 分子の形：直線（CO<sub>2</sub>）、折れ線（H<sub>2</sub>O）、三角錐（NH<sub>3</sub>）、正四面体（CH<sub>4</sub>, CCl<sub>4</sub>）、平面三角形（BCl<sub>3</sub>）
- 極性分子：H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, HCl, CH<sub>3</sub>Cl, CHCl<sub>3</sub>などの非対称構造
- 無極性分子：H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, CCl<sub>4</sub>など対称構造
- 水素結合：HとF, O, Nの間/HF, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>、アルコール→沸点が異常に高い

### 必要な武器（覚えること）

- 「結合の極性」と「分子の極性」を区別（CO<sub>2</sub>はC=Oの極性結合があるが、直線で打ち消し合うため無極性）
- 主要分子の立体構造を3次元で頭に描ける（CH<sub>4</sub>は正四面体、NH<sub>3</sub>は三角錐＋孤立電子対）
- 水素結合と通常のファンデルワールス力の違い

### 演習で意識すること

★『分子式を見たら立体構造を即座に頭に描き、対称か非対称かで極性を判定する力』が必要。演習時には必ず鉛筆で立体構造図を描き、ベクトル（双極子モーメント）を矢印で書き足してから極性を判定すること★

**2027 予想：**★分子の極性は90%の確率で出題。CH<sub>4</sub>とCCl<sub>4</sub>の比較、またはH<sub>2</sub>O・NH<sub>3</sub>・HFの沸点比較が出題濃厚★

## 傾向を読んだら即演習（16問）

上の「必要な武器」を使えば解ける問題だけを集めました。

### 3章 化学結合 ① 結合の種類

1 イオン結合を成り立たせている力はどれか。

イオン結合の力

- ① クーロン力（電氣的な引っ張り合い）のみ
- ② 電子対の共有のみ
- ③ 自由電子の移動のみ
- ④ 非共有電子対の提供のみ

2 金属元素と非金属元素の組合せでできる結合はどれか。

組合せから結合を決める

- ① 共有結合
- ② 水素結合
- ③ イオン結合
- ④ 金属結合

3 共有結合のうち、2組の電子対による結合を何というか。

2組による結合

- ① 単結合
- ② 二重結合
- ③ 三重結合
- ④ イオン結合

4 銅 Cu を構成する結合はどれか。

Cu の結合

- ① 配位結合
- ② 金属結合
- ③ イオン結合
- ④ 共有結合

5  $\text{H}_2\text{O} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{HCl} \cdot \text{NH}_3$  に共通する結合はどれか。

非金属どうしの組合せ

- ① 共有結合
- ② 金属結合
- ③ 配位結合
- ④ イオン結合

6 塩化水素 HCl を構成する結合はどれか。

HCl の結合

- ① 配位結合
- ② イオン結合
- ③ 共有結合
- ④ 金属結合

## 3章 化学結合 ② 結晶の種類と性質

7 炭素以外で同素体をもつ元素と、その同素体の組合せとして正しいものはどれか。  
硫黄の同素体

- ① 硫黄 S：斜方硫黄と単斜硫黄
- ② 塩素 Cl：塩素と塩化水素
- ③ 窒素 N：窒素とアンモニア
- ④ ナトリウム Na：ナトリウムと塩化ナトリウム

8 イオン結晶に強い力を加えると特定の面に沿って割れる（へき開）理由はどれか。  
へき開の理由

- ① イオンの配列が1列分ずれ、同符号のイオンどうしが隣り合って反発するから
- ② 共有結合が切れて原子がばらばらになるから
- ③ 分子間力が弱く、分子どうしが離れるから
- ④ 自由電子が結合を保ったまま配列がずれるから

9  $\text{NH}_4^+$  と  $\text{SO}_4^{2-}$  からできる物質の名称はどれか。  
名称

- ① 硝酸アンモニウム
- ② 塩化アンモニウム
- ③ 硫酸アンモニウム
- ④ 硫化アンモニウム

10 結晶は何によって4つに分類されるか。  
リード文

- ① 構成粒子と結合の種類
- ② 原子番号の大きさ
- ③ 結晶の大きさと重さ
- ④ 結晶の色と形だけ

11 (A) の名称を答えるとき、リード文から拾うべきキーワードはどれか。  
の決め手

- ① 球状の分子が規則正しく並ぶ
- ② 正六角形の平面層が積み重なる
- ③ 正四面体形が立体的に繰り返される
- ④ 陽イオンと陰イオンが交互に並ぶ

## 3章 化学結合 ③ 分子の相互作用と性質

12 メタン  $\text{CH}_4$  の分子の形はどれか。

- ① 直線形
- ② 折れ線形
- ③ 正四面体形
- ④ 三角錐形

13 ファンデルワールス力の強さについて、正しいものはどれか。

- ① 分子量が小さいほど強い
- ② 分子量が大きいほど強い
- ③ 原子番号の合計だけで決まる
- ④ 分子量とは関係なく一定である

**14**  $\text{H}_2\text{O}$  と  $\text{NH}_3$  がともに極性分子になる理由を、形から述べたものはどれか。

- ①  $\text{H}_2\text{O}$ は折れ線、 $\text{NH}_3$ は三角錐のため打ち消し合わず、極性を持つ
- ② どちらも直線形で左右対称だから
- ③ どちらも同種原子だけからできているから
- ④ どちらも正四面体形で対称だから

**15** 沸点の高低を説明するとき、水素結合の効果を正しく述べたものはどれか。

- ① 水素結合はファンデルワールス力より弱いので沸点に影響しない
- ② 水素結合の有無にかかわらず沸点は分子量だけで決まる
- ③  $\text{F} \cdot \text{O} \cdot \text{N}$  に直接結合した  $\text{H}$  があると、分子量から予想されるより沸点が異常に高くなる
- ④ 水素結合があると分子量から予想されるより沸点が低くなる

**16** 分子間にはたらく弱い引力を一般に何という（○○力）。

- ① 浮
- ② クーロン
- ③ ファンデルワールス
- ④ 遠心

## 解答・解説

|    |   |                                                                                         |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ① | イオン結合はクーロン力（電気的な引っ張り合い）のみによる結合。                                                         |
| 2  | ③ | 金属+非金属はイオン結合、非金属どうしは共有結合、金属どうしは金属結合。                                                    |
| 3  | ② | (シ) 2組の電子対による共有結合は二重結合。                                                                 |
| 4  | ② | Cu は金属元素のみなので金属結合。                                                                      |
| 5  | ① | H <sub>2</sub> O・CO <sub>2</sub> ・HCl・NH <sub>3</sub> はどれも非金属どうしなので共有結合。                |
| 6  | ③ | HCl は非金属どうしなので共有結合。                                                                     |
| 7  | ① | 硫黄の同素体は斜方硫黄と単斜硫黄。                                                                       |
| 8  | ① | ずれて同符号のイオンが隣り合い、静電気的な反発力がはたらいで割れる。                                                      |
| 9  | ③ | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> =硫酸イオン、NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> =アンモニウムイオンで、硫酸アンモニウム。 |
| 10 | ① | 結晶は構成粒子と結合の種類で4つに分類される。                                                                 |
| 11 | ③ | キーワードは「正四面体形が立体的に繰り返される」。ここでダイヤモンドと決まる。                                                 |
| 12 | ③ | メタン CH <sub>4</sub> は正四面体形で無極性分子。                                                       |
| 13 | ② | ファンデルワールス力は分子量が大きいほど強くなる。                                                               |
| 14 | ① | H <sub>2</sub> O は折れ線、NH <sub>3</sub> は三角錐で対称でないため極性分子。                                 |
| 15 | ③ | F・O・N に結合した H があると水素結合で沸点が異常に高くなる。                                                      |
| 16 | ③ | 分子間にはたらく弱い引力の一般名がファンデルワールス力。                                                            |